

Formelsammlung Bauphysik

Bennet Geschke | HCU Hamburg | 5. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Wärmetransport	2
1.1 Grundlagen	2
1.1.1 Materialkennwerte	2
1.2 Fourier'sches Gesetz	3
1.3 Wärmedurchgang und Wärmedurchlass	3
1.4 Temperaturverlauf im Bauteil	5
1.5 Mittelwerte und Wärmebrücken	6
2. Wärmestrahlung	7
2.1 Grundlagen der Strahlung & Bilanzen	7
2.2 Strahlungsaustausch & Kollektorberechnung	8
3. Solare Gewinne & Sommerlicher Wärmeschutz	9
3.1 Sommerlicher Wärmeschutz (DIN 4108-2 Nachweis)	9
3.2 Instationäre Wärmeleitung & Speicherverhalten	10
3.3 Lüftungswärmeverluste	12
3.4 Solarthermie & Kollektoren	13
4. Feuchte und Taupunkt	14
4.1 Zustandsgleichungen	14
4.2 Sättigungsdampfdruck	14
4.3 Luftfeuchte	14
4.4 Taupunktberechnung	15
4.5 Feuchtegleichgewicht und Dampfdiffusion	16
5. Lüftungswärmeverluste	17
6. Schall	18
6.1 Pegelgrößen	18
6.2 Schallausbreitung	19
6.3 Schallabsorption in Luft	20
6.4 Reflexion	21
6.5 Schallbeugung	22
6.6 Raumakustik	23
6.7 Schalldämmung	25
7. Lautheit und Psychoakustik	28
8. Mechanische Schwingungen	29
9. Elektromagnetische Strahlung	29
Anhang: Wichtige Konstanten	31
Zeitrechnungen	32
Griechisches Alphabet	32

1. Wärmetransport

1.1 Grundlagen

Wärmeenergie

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$c_W = 4,182 \text{ [J/(g} \cdot \text{K)]}$$

Erklärung der Formelzeichen

Q	[J]	Wärmeenergie
m	[kg]	Masse
c	[J/(kg K)]	Spezif. Wärmekapazität
ΔT	[K]	Temperaturdifferenz
c_W	J/(g · K)	Spezif. Wärmekapazität von Wasser

1.1.1 Materialkennwerte

Materialkennwerte

Wasser	$\rho = 1000 \text{ [kg/m}^3\text{]}, c = 4,182 \text{ [kJ/(kgK)]} = 4182 \text{ [J/(kgK)]}$
Luft	$\rho = 1,204 \text{ [kg/m}^3\text{]} = 0,001204 \text{ [g/cm}^3\text{]}$
Aluminium	$c = 0,900 \text{ [kJ/(kgK)]} = 900 \text{ [J/(kgK)]}$
Kupfer	$c = 0,385 \text{ [kJ/(kgK)]} = 385 \text{ [J/(kgK)]}$
Stahl	$c = 0,470 \text{ [kJ/(kgK)]} = 470 \text{ [J/(kgK)]}$

Erklärung der Formelzeichen

ρ_{Wasser}	[kg/m ³]	Dichte von Wasser bei 4 °C
ρ_{Luft}	[kg/m ³]	Dichte von Luft bei ca. 20 °C
c_{Wasser}	[J/(kgK)]	Spezifische Wärmekapazität von Wasser
$c_{\text{Aluminium}}$	[J/(kgK)]	Spezifische Wärmekapazität von Aluminium
c_{Kupfer}	[J/(kgK)]	Spezifische Wärmekapazität von Kupfer
c_{Stahl}	[J/(kgK)]	Spezifische Wärmekapazität von Stahl

Wärmestrom (Allgemein)

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c \cdot \Delta T$$

Erklärung der Formelzeichen

$\dot{Q}$	[W]	Wärmestrom
$\dot{m}$	[kg/s]	Massenstrom

1.2 Fourier'sches Gesetz

Stationärer Wärmetransport

$$\dot{Q} = A \cdot \Delta T \cdot \sum \frac{\lambda}{d}$$

$$\dot{Q} = -\lambda \cdot \frac{A}{d} \cdot \Delta T$$

Erklärung der Formelzeichen

λ	[W/(m · K)]	Stoffkonstante, Wärmeleitfähigkeit
ΔT	[K]	Temperaturdifferenz $T_k - T_w$, $\Delta T < 0$

Spezifische Wärmeleitfähigkeit

$$\lambda = \frac{\dot{Q} \cdot d}{A \cdot |\Delta T|}$$

Erklärung der Formelzeichen

λ	[W/(m · K)]	Wärmeleitfähigkeit
$\dot{Q}$	[W]	Wärmestrom
d	[m]	Schichtdicke
A	[m ²]	Fläche
$ \Delta T $	[K]	Betrag der Temperaturdifferenz

Wärmestromdichte

$$\dot{Q} = q \cdot A$$

$$q = \frac{\lambda}{d} \cdot \Delta T$$

Erklärung der Formelzeichen

q	[W/m ²]	Wärmestromdichte
-----	---------------------	------------------

1.3 Wärmedurchgang und Wärmedurchlass

Wärmedurchlasswiderstand einer Schicht

$$R = \frac{d}{\lambda} \text{ [m}^2\text{K/W]}$$

Erklärung der Formelzeichen

R	[m ² K/W]	Wärmedurchlasswiderstand einer Schicht
-----	----------------------	--

Wärmedurchlasskoeffizient einer Schicht

$$\Lambda = \frac{\lambda}{d} \left[\text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$$

Erklärung der Formelzeichen

Λ $\left[\text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$ Wärmedurchlasskoeffizient einer Schicht

Wärmedurchgangswiderstand gesamt

$$R_T = R_{si} + \frac{d_1}{\lambda_1} + \dots + \frac{d_n}{\lambda_n} + R_{se}$$

$$R_T = R_{si} + \sum R_i + R_{se}$$

Erklärung der Formelzeichen

R_T $\left[\text{m}^2\text{K}/\text{W} \right]$ Wärmedurchgangswiderstand gesamt
 R_{si} $\left[\text{m}^2\text{K}/\text{W} \right]$ Wärmeübergangswiderstand innen (0,1 $\uparrow$, 0,13 $\rightarrow$, 0,17 $\downarrow$)
 R_{se} $\left[\text{m}^2\text{K}/\text{W} \right]$ Wärmeübergangswiderstand außen (0,04)
 R_i $\left[\text{m}^2\text{K}/\text{W} \right]$ Wärmedurchlasswiderstand der Einzelschicht

Wärmedurchgangskoeffizient U

$$U = \frac{1}{R_T} \left[\text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$$

$$U = \frac{q}{\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}} \left[\text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$$

Erklärung der Formelzeichen

U $\left[\text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$ Wärmedurchgangskoeffizient
 ϑ_{ai} $[\text{K}]$ Innenlufttemperatur
 ϑ_{ae} $[\text{K}]$ Außenlufttemperatur

Transmissionswärmestrom

$$\dot{Q}_T = U \cdot A \cdot (\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}) = H_T \cdot (\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}) \text{ [W]}$$

Erklärung der Formelzeichen

$\dot{Q}_T$ $[\text{W}]$ Transmissionswärmestrom
 U $\left[\text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$ Wärmedurchgangskoeffizient
 A $[\text{m}^2]$ Bauteilfläche
 ϑ_{ai} $[\text{K}]$ Innenlufttemperatur
 ϑ_{ae} $[\text{K}]$ Außenlufttemperatur

Transmissionswärmeverlust

$$H_T = \sum_i U_i \cdot A_i$$

$$U_m = \frac{H_T}{A_{\text{ges}}} = \frac{\sum_i U_i \cdot A_i}{A_{\text{ges}}}$$

Erklärung der Formelzeichen

H_T	[W/K]	Transmissionswärmeverlust-Koeffizient
U_m	$\left[\text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$	Mittlerer U-Wert
U_i	$\left[\text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$	Wärmedurchgangskoeffizient des Bauteils i
A_i	$[\text{m}^2]$	Fläche des Bauteils i
A_{ges}	$[\text{m}^2]$	Gesamte Hüllfläche

1.4 Temperaturverlauf im Bauteil**Temperaturdifferenz einer Teilschicht**

$$\frac{\Delta T_i}{\Delta T_{\text{ges}}} = \frac{R_i}{R_T}$$

Erklärung der Formelzeichen

ΔT_i	[K]	Temperaturdifferenz der Einzelschicht
ΔT_{ges}	[K]	Temperaturdifferenz der Gesamtschicht

Temperaturverlauf

$$\theta_k = \theta_i - \sum \Delta T_i$$

$$\theta_k = \theta_e + \sum \Delta T_i$$

Erklärung der Formelzeichen

θ_k	[K]	Temperatur an der Schichtgrenze
θ_i	[K]	Innentemperatur
θ_e	[K]	Außentemperatur

Temperaturfaktor (Schimmelkriterium)

$$f_{Rsi} = \frac{\vartheta_{si} - \vartheta_{ae}}{\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}} > 0,7$$

Erklärung der Formelzeichen

f_{Rsi}	—	Temperaturfaktor an der Innenoberfläche
ϑ_{si}	[K]	Innenoberflächentemperatur

1.5 Mittelwerte und Wärmebrücken

Wärmedurchgangswiderstand (mittel)

$$R_T = \frac{R_{T,min} + R_{T,max}}{2}$$

$$U_m = \frac{1}{R_T}$$

Erklärung der Formelzeichen

$R_{T,min}$	$[m^2K/W]$	Minimaler Wärmedurchgangswiderstand
$R_{T,max}$	$[m^2K/W]$	Maximaler Wärmedurchgangswiderstand
U_m	$[W/(m^2K)]$	Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Wärmedurchgang (Parallelschaltung / Min. Widerstand)

$$R_{T,min} = R_{si} + \sum_i \frac{d_i}{\lambda_{i,\text{äquiv}}} + R_{se}$$

$$\lambda_{i,\text{äquiv}} = \frac{\sum_j \lambda_{i,j} \cdot A_j}{A_{\text{ges}}}$$

Erklärung der Formelzeichen

$R_{T,min}$	$[m^2K/W]$	Minimaler Gesamt-Wärmedurchgangswiderstand
R_{si}	$[m^2K/W]$	Wärmeübergangswiderstand innen
R_{se}	$[m^2K/W]$	Wärmeübergangswiderstand außen
d_i	$[m]$	Dicke der Schicht i
$\lambda_{i,\text{äquiv}}$	$[W/(mK)]$	Äquivalente Wärmeleitfähigkeit der Schicht i
$\lambda_{i,j}$	$[W/(mK)]$	Wärmeleitfähigkeit des Teilbereichs j in Schicht i
A_j	$[m^2]$	Fläche des Teilbereichs j
A_{ges}	$[m^2]$	Gesamtfläche des Bauteils ($\sum A_j$)

Wärmebrücken & Gesamter U-Wert

$$U_{\text{ges}} = U + \Delta U_{WB}$$

$$U_{\text{ges}} = \frac{H_T}{A_{\text{ges}}} = U_{\text{naiv}} + \frac{\sum(l_j \cdot \Psi_j)}{A_{\text{ges}}}$$

$$\Delta U_{WB} = \frac{1}{A_{\text{ges}}} \cdot \left(\sum(l_j \cdot \Psi_j) + \sum \chi_k \right)$$

$$H_T = \sum(A_i \cdot U_i) + \sum(l_j \cdot \Psi_j) + \sum \chi_k$$

$$\Delta H_{\Psi, \%} = \frac{\sum(l_j \cdot \Psi_j)}{H_T} \cdot 100\%$$

Erklärung der Formelzeichen

U_{ges}	$\left[\text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$	Gesamter mittl. U-Wert inkl. Wärmebrücken
U_{naiv}	$\left[\text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$	Naiver mittl. U-Wert ohne Wärmebrücken
ΔU_{WB}	$\left[\text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$	Wärmebrückenzuschlag = 0,10 (ohne Nachweis), 0,05 (DIN 4108-2)
H_T	$[\text{W}/\text{K}]$	Transmissionswärmeverlustkoeffizient gesamt
l_j	$[\text{m}]$	Länge der kantenbezogenen Wärmebrücke j
Ψ_j	$[\text{W}/(\text{mK})]$	Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (Psi-Wert)
χ_k	$[\text{W}/\text{K}]$	Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (Chi-Wert, oft vernachlässigt)
$\Delta H_{\Psi, \%}$	$\%$	Prozentualer Anteil der kantenbez. Wärmebrücken

2. Wärmestrahlung**2.1 Grundlagen der Strahlung & Bilanzen****Stefan-Boltzmann-Gesetz**

$$q = \sigma \cdot T^4 \quad (\text{schwarzer Körper})$$

$$q = \sigma \cdot \epsilon \cdot T^4 \quad (\text{nicht-schwarzer Körper})$$

$$\sigma = 5,6704 \cdot 10^{-8} \left[\text{W}/(\text{m}^2\text{K}^4) \right]$$

Erklärung der Formelzeichen

q	$[\text{W}/\text{m}^2]$	Abgestrahlte Intensität / Wärmestromdichte
σ	$[\text{W}/(\text{m}^2\text{K}^4)]$	Stefan-Boltzmann-Konstante
ϵ	—	Emissionsgrad ($\epsilon = 1$ für schwarzen Körper)

Wien'sches Verschiebungsgesetz

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{2898 \mu\text{m} \cdot \text{K}}{T}$$

Erklärung der Formelzeichen

λ_{max}	$[\mu\text{m}]$	Wellenlänge des Intensitätsmaximums
------------------------	-----------------	-------------------------------------

Absorptions-, Emissions-, Reflexions- & Transmissionsgrad

$$\alpha = \frac{I_A}{I}, \quad \rho = \frac{I_R}{I}, \quad \tau = \frac{I_T}{I}$$

$$\alpha + \rho + \tau = 1 \quad (\text{Strahlungsbilanz})$$

$$\alpha = \epsilon \quad (\text{Kirchhoff'sches Gesetz})$$

Erklärung der Formelzeichen

α	—	Absorptionsgrad
ρ	—	Reflexionsgrad
τ	—	Transmissionsgrad
ϵ	—	Emissionsgrad

Einstrahlung, Energie & Aufheizung

$$q_{\text{abs}} = \tau \cdot \alpha \cdot q_{\text{Sonne}} \quad (\text{ohne Glas: } \tau = 1)$$

$$Q = q \cdot A \cdot t$$

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \quad \Rightarrow \quad \Delta T = \frac{Q}{m \cdot c}$$

Erklärung der Formelzeichen

q_{abs}	$[\text{W}/\text{m}^2]$	Absorbierte Strahlungsintensität
q_{Sonne}	$[\text{W}/\text{m}^2]$	Solare Strahlungsintensität
Q	$[\text{J}]$	Wärmeenergie
m	$[\text{kg}]$	Masse ($m = \rho \cdot V = \rho \cdot A \cdot d$)
c	$[\text{J}/(\text{kgK})]$	Spezifische Wärmekapazität

2.2 Strahlungsaustausch & Kollektorberechnung**Strahlungsaustausch planparalleler Flächen**

$$q_r = \sigma \cdot \epsilon_{pp} \cdot (T_1^4 - T_2^4) \quad \text{mit } T_1 > T_2$$

$$\epsilon_{pp} = \frac{1}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1}$$

Merke: Für Austausch mit idealer Umgebung ($\epsilon_2 = 1$) gilt $\epsilon_{pp} = \epsilon_1$.

Erklärung der Formelzeichen

q_r	$[\text{W}/\text{m}^2]$	Austausch-Wärmestromdichte (Verlust durch Strahlung)
ϵ_{pp}	—	Gemeinsamer Emissionsgrad
T_1, T_2	$[\text{K}]$	Temperaturen der beteiligten Flächen

Solkollektor: Bilanz, Nutzleistung & Wirkungsgrad

$$q_{\text{netto}} = q_{\text{abs}} - q_r$$

$$P_{\text{Nutz}} = \dot{Q}_{\text{Nutz}} = q_{\text{netto}} \cdot S = \dot{m} \cdot c_w \cdot \Delta T_{\text{Wasser}}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{Nutz}}}{P_{\text{gesamt}}} = \frac{\dot{Q}_{\text{Nutz}}}{q_{\text{Sonne}} \cdot S}$$

Erklärung der Formelzeichen

q_{netto}	$[\text{W}/\text{m}^2]$	Nettogewinn pro Flächeneinheit
$P_{\text{Nutz}}, \dot{Q}_{\text{Nutz}}$	$[\text{W}]$	Gesamte Nutzleistung / Nutzwärmestrom
S	$[\text{m}^2]$	Kollektorfläche
$\dot{m}$	$[\text{kg}/\text{s}]$	Massenstrom des Heizwassers ($\dot{m} = \rho \cdot \dot{V}$)
η	—	Thermischer Wirkungsgrad

Wärmestrahlung Einzelfläche & Solarkonstante

$$q_{10} = \sigma \cdot \epsilon_i \cdot T_i^4 \quad \text{mit } \epsilon_i = 1 - \rho_i$$

$$q_{\text{max}} = 1,3 \text{ [kW/m}^2\text{]} \quad (\text{oberhalb Atmosphäre})$$

$$q_{\text{max}} = 1,0 \text{ [kW/m}^2\text{]} \quad (\text{unterhalb Atmosphäre})$$

Erklärung der Formelzeichen

q_{10}	$[\text{W}/\text{m}^2]$	Wärmestrahlungsichte der Einzelfläche
q_{max}	$[\text{kW}/\text{m}^2]$	Maximaler globaler Strahlungsfluss (G_{max})

3. Solare Gewinne & Sommerlicher Wärmeschutz**3.1 Sommerlicher Wärmeschutz (DIN 4108-2 Nachweis)****1. Bagatellbedingung & Grundfläche A_g**

Nachweisfrei wenn: $f_{WG} \leq f_{WG,\text{erf}}$ mit $f_{WG} = \frac{A_f}{A_g} \cdot 100\%$

Grundfläche A_g : $A_g = b_{\text{Raum}} \cdot \min(d_{\text{Raum}}, 3 \cdot h)$ (Tiefe $> 3h$ entfällt)

Tabelle	6	—	Zulässige	Werte	für	$f_{WG,\text{erf}}$	[%]	(Nachweisfreiheit)
Zeile	Neigung		Orientierung					f_{WG} [%]
1	$> 60^\circ$ bis 90°		Nordwest-	über Süd bis Nordost				10
2	$> 60^\circ$ bis 90°		Alle anderen	Nordorientierungen				15
3	0° bis 60°		Alle Orientierungen					7

2. Vorhandener Sonneneintragskennwert S_{vorh}

$$S_{\text{vorh}} = \frac{\sum (A_{f,j} \cdot g_j \cdot F_{c,j})}{A_g}$$

Tabelle 10 — Glaswerte (g , τ_v): Einfach ($g = 0,87$); 2-fach o. B. ($g = 0,78$); 3-fach o. B. ($g = 0,70$); Wärmedämmglas 2-fach m. Argon ($g = 0,67 - 0,72$).

Tabelle 7 — Anhaltswerte Abminderungsfaktoren F_c

Zeile	Sonnenschutzvorrichtung	$g \leq 0,40$	$g > 0,40$
1	Ohne Sonnenschutzvorrichtung	1,00	1,00
2	Innenliegend / zwischen Scheiben		
2.1	Weiß / hochreflektierend, geringe Transparenz	0,65	0,75 (3f: 0,70)
2.2	Helle Farben / geringe Transparenz	0,75	0,80 (3f: 0,75)
2.3	Dunkle Farben / höhere Transparenz	0,90	0,90 (3f: 0,85)
3	Außenliegend		
3.1.1	Rolläden / Fensterladen, $\frac{3}{4}$ geschlossen	0,35	0,30
3.1.2	Rolläden / Fensterladen, ganz geschlossen	0,15	0,10
3.2.1	Jalousie/Raffstore, Lamelle 45°	0,30	0,25
3.2.2	Jalousie/Raffstore, Lamelle 10°	0,20	0,15
3.3	Markise parallel zur Verglasung	0,30	0,25
3.4	Vordächer, Markisen allg., freistehend	0,55	0,50

3. Zulässiger Sonneneintragskennwert S_{zul} & Nachweis

$$S_{\text{zul}} = s_1 + s_2 + s_3 + s_4 + s_5 + s_6 \quad \Rightarrow \quad \text{Nachweis: } S_{\text{vorh}} \leq S_{\text{zul}}$$

Tabelle 8 — Anteile s_1 (Klimaregion A, B, C & Bauart)

Nachtlüftung	Bauart	Wohngebäude			Nichtwohngebäude		
		A	B	C	A	B	C
ohne	leicht	0,071	0,056	0,041	0,013	0,007	0,000
	mittel	0,080	0,067	0,054	0,020	0,013	0,006
	schwer	0,087	0,074	0,061	0,025	0,018	0,011
erhöht ($\geq 2 \text{ h}^{-1}$)	leicht	0,098	0,088	0,078	0,071	0,060	0,048
	mittel	0,114	0,103	0,092	0,089	0,081	0,072
	schwer	0,125	0,113	0,101	0,101	0,092	0,083
hohe ($\geq 5 \text{ h}^{-1}$)	leicht	0,128	0,117	0,105	0,090	0,082	0,074
	mittel	0,160	0,152	0,143	0,135	0,124	0,113
	schwer	0,181	0,171	0,160	0,170	0,158	0,145

Weitere Anteile s_2 bis s_6 (Tabelle 8 u. Formeln)

Kennwert	Beschreibung / Formel	Wert
s_2 (Fensterant.)	$s_2 = a - b \cdot f_{WG}$ (Wohn: $a = 0,060$, $b = 0,231$; NWG: $a = 0,030$, $b = 0,115$)	Var.
s_3 (Sonnenschutz)	Für Fenster mit Sonnenschutzglas ($g \leq 0,40$)	+0,03
s_4 (Neigung)	$-0,035 \cdot f_{\text{neig}}$ ($f_{\text{neig}} = A_{W,\text{neig}}/A_W$ für Neigung $\leq 60^\circ$)	Var.
s_5 (Orientierung)	$+0,10 \cdot f_{\text{nord}}$ ($f_{\text{nord}} = A_{W,\text{nord}}/A_W$ für N, NO, NW / Schatten)	Var.
s_6 (Pass. Kühl.)	Leicht: 0,02 Mittel: 0,04 Schwer: 0,06	Var.

3.2 Instationäre Wärmeleitung & Speicherverhalten

Effektive Wärmespeicherkapazität

$$C_{\text{wirk}} = \sum_i m_i \cdot c_i = \sum_i \rho_i \cdot d_i \cdot A_i \cdot c_i$$

Erklärung der Formelzeichen

C_{wirk}	[Wh/K]	Effektive Wärmespeicherkapazität
ρ_i	[kg/m ³]	Rohdichte der Schicht
d_i	[m]	Schichtdicke
A_i	[m ²]	Fläche der Schicht
c_i	[Wh/(kg · K)]	Spezifische Wärmekapazität

- Mittlere Bauart: $50 \leq C_{\text{wirk}}/A_g \leq 130$ [Wh/(K · m²)]

Wärmespeicherwert & Akkumulierte Energie

$$W = \frac{\rho \cdot V \cdot c}{A} = \rho \cdot d \cdot c$$

$$\frac{E}{A} = W \cdot \Delta T \quad \text{mit} \quad \Delta T = \theta_{\text{mitte}} - \theta_e$$

Erklärung der Formelzeichen

W	$[\text{J}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})]$	Wärmespeicherwert eines Bauteils
E/A	$[\text{J}/\text{m}^2]$	Gespeicherte Energie pro Flächeneinheit
ρ	$[\text{kg}/\text{m}^3]$	Rohdichte des Baustoffs
c	$[\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})]$	Spezifische Wärmekapazität
d	$[\text{m}]$	Bauteildicke

Temperatur-Amplituden-Verhältnis (TAV) & Phasenverschiebung

$$a = \frac{\lambda}{\rho \cdot c} \quad (\text{Temperaturleitfähigkeit})$$

$$\Delta\phi = \frac{d}{\sqrt{a}} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{T}} \quad \text{mit } T = 24 \text{ h} = 86400 \text{ s}$$

$$\text{TAV} = 2 \cdot e^{-\Delta\phi}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta\phi}{2 \cdot \pi} \cdot T \quad (\text{Zeitverschiebung in Stunden})$$

Erklärung der Formelzeichen

a	$[\text{m}^2/\text{s}]$	Temperaturleitfähigkeit des Baustoffs
λ	$[\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})]$	Wärmeleitfähigkeit
$\Delta\phi$	—	Phasenverschiebung (in Radian)
Δt	$[\text{h}]$	Phasenverschiebung / Zeitverzögerung
TAV	—	Dämpfung der Temperaturschwankung

Zeitkonstante τ und Halbwertszeit $t_{1/2}$ **Modell 1: Wärmespeicher + Wärmeleiter** (z. B. Luftspeicher + Außenwand):

$$\tau = \frac{\rho \cdot V \cdot c \cdot d}{\lambda \cdot A} = \frac{W}{U} = W \cdot R_T$$

$$t_{1/2} = \ln(2) \cdot \tau \approx 0,693 \cdot \frac{W}{U}$$

Modell 2: Wärmespeicher = Wärmeleiter (homogene Wand):

$$\tau = \frac{1}{2} \cdot \frac{W}{U} = \frac{1}{2} \cdot W \cdot R_T$$

$$t_{1/2} = \ln(2) \cdot \tau \approx 0,347 \cdot \frac{W}{U}$$

Erklärung der Formelzeichen

τ	[s]	Zeitkonstante des Erwärmungs-/Abkühlvorgangs
$t_{1/2}$	[s]	Halbwertszeit
U	$\left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} \right]$	Wärmedurchgangskoeffizient
R_T	$\left[\frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}} \right]$	Wärmedurchgangswiderstand

3.3 Lüftungswärmeverluste**Lüftungswärmeverlust H_V und Q_V**

$$n_L = \frac{\dot{V}}{V} = \frac{1}{t_L}$$

$$H_V = c_p \cdot \rho_{\text{Luft}} \cdot n_L \cdot V \approx 0,34 \left[\frac{\text{Wh}}{\text{m}^3 \cdot \text{K}} \right] \cdot n_L \cdot V$$

$$Q_V = H_V \cdot (\theta_i - \theta_e)$$

Erklärung der Formelzeichen

H_V	[W/K]	Spezifischer Lüftungswärmeverlust
Q_V	[W]	Lüftungswärmeverlustleistung
n_L	[1/h]	Luftwechselzahl
V	[m ³]	Raumvolumen
$\dot{V}$	[m ³ /h]	Volumenstrom der Luft
θ_i, θ_e	[°C]	Innen- und Außentemperatur

3.4 Solarthermie & Kollektoren

Kollektor-Wärmebilanz & Nutzwärme

$$\Delta T_{\text{Kollektor}} = 0,5 \cdot (T_{c,\text{in}} + T_{c,\text{out}}) - T_a$$

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c \cdot (T_{c,\text{out}} - T_{c,\text{in}})$$

Erklärung der Formelzeichen

$\dot{Q}$	[W]	Thermische Nutzleistung des Kollektors
$\dot{m}$	[kg/s]	Massenstrom des Wärmeträgermediums
c	[J/(kg · K)]	Spezifische Wärmekapazität des Mediums
$T_{c,\text{in}}$	[K]	Vorlauftemperatur (Eintritt in Kollektor)
$T_{c,\text{out}}$	[K]	Rücklauftemperatur (Austritt aus Kollektor)
T_a	[K]	Umgebungstemperatur / Außentemperatur

Kollektorwirkungsgrad η

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{G \cdot A}$$

$$\eta = \eta_0 - \frac{\alpha_1 \cdot \Delta T}{G} - \frac{\alpha_2 \cdot \Delta T^2}{G}$$

Erklärung der Formelzeichen

η	—	Gesamtwirkungsgrad des Kollektors
η_0	—	Optischer Wirkungsgrad (Konversionsfaktor bei $\Delta T = 0$)
G	[W/m ²]	Solare Einstrahlungsintensität auf Aperturfläche
A	[m ²]	Kollektor-Aperturfläche
α_1	[W/(m ² ·K)]	Einfacher (linearer) Wärmeverlustbeiwert
α_2	[W/(m ² ·K ²)]	Quadratischer Wärmeverlustbeiwert (Strahlung)

Kennwerte von Kollektor-Bauarten (Typische Richtwerte)

Bauart	η_0	α_1 [W/(m ² K)]	α_2 [W/(m ² K ²)]
Freiliegender Absorber	0,85	22,0	0,070
Flachkollektor	0,83	3,1	0,020
Vakuumröhre (ohne Reflektor)	0,79	1,4	0,002
CPC-Vakuumröhre (mit Reflektor)	0,67	0,9	0,002

Hinweis: Werte beziehen sich auf die Aperturfläche des Kollektors.

4. Feuchte und Taupunkt

4.1 Zustandsgleichungen

Zustandsgleichung für ideale Gase

$$pV = nRT$$

$$pV = mR_S T$$

$$p = \rho R_S T$$

Erklärung der Formelzeichen

p	[Pa]	Druck
V	[m ³]	Volumen
T	[K]	Temperatur
R	[J/(mol · K)]	Allgemeine Gaskonstante (8,31)
R_S	[J/(kg · K)]	Spezifische Gaskonstante
R_D	[J/(kg · K)]	Gaskonstante für Wasserdampf (461,5)

4.2 Sättigungsdampfdruck

Sättigungsdampfdruck p_s (DIN 4108-3)

$$p_s = 610,5 \cdot \exp\left(\frac{17,269 \cdot \vartheta}{237,3 + \vartheta}\right) \quad \text{für } \vartheta \geq 0 \text{ [°C]}$$

$$p_s = 610,5 \cdot \exp\left(\frac{21,875 \cdot \vartheta}{265,5 + \vartheta}\right) \quad \text{für } \vartheta < 0 \text{ [°C]}$$

Erklärung der Formelzeichen

p_s	[Pa]	Sättigungsdampfdruck
ϑ	[°C]	Temperatur

4.3 Luftfeuchte

Absolute Luftfeuchte

$$\rho_D \text{ in } [\text{kg/m}^3] \quad (\text{in Luft enthaltenes Wasser})$$

Erklärung der Formelzeichen

ρ_D	[kg/m ³]	Dampfdichte / absolute Luftfeuchte
----------	----------------------	------------------------------------

Relative Luftfeuchte

$$\Phi = \frac{\rho_D}{\rho_s} = \frac{p_D}{p_s}$$

Erklärung der Formelzeichen

Φ	—	Relative Luftfeuchte
ρ_D	[kg/m ³]	Dampfdichte
ρ_s	[kg/m ³]	Sättigungsdampfdichte
p_D	[Pa]	Dampfdruck
p_s	[Pa]	Sättigungsdampfdruck

Dampfdruck aus Dampfdichte

$$p_D = \rho_D \cdot R_D \cdot T$$

Erklärung der Formelzeichen

p_D	[Pa]	Dampfdruck
ρ_D	[kg/m ³]	Dampfdichte
R_D	[J/(kg · K)]	Gaskonstante für Wasserdampf
T	[K]	Temperatur

4.4 Taupunktberechnung**Taupunkt τ aus ϑ_1 und Φ_1**

$$\tau = \frac{237,3 \cdot \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \Phi_1 \right)}{17,269 - \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \Phi_1 \right)}$$

Erklärung der Formelzeichen

τ	[°C]	Taupunkttemperatur
ϑ_1	[°C]	Ausgangstemperatur
Φ_1	—	Relative Luftfeuchte

Temperatur ϑ_2 aus ϑ_1 , Φ_1 und Φ_2

$$\vartheta_2 = \frac{237,3 \cdot \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \left(\frac{\Phi_1}{\Phi_2} \right) \right)}{17,269 - \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \left(\frac{\Phi_1}{\Phi_2} \right) \right)}$$

Erklärung der Formelzeichen

ϑ_2	[°C]	Temperatur nach Änderung der Feuchte
ϑ_1	[°C]	Ausgangstemperatur
Φ_1	—	Ausgangsrelative Feuchte
Φ_2	—	Zielrelative Feuchte

Relative Feuchte Φ_2 aus ϑ_1 , ϑ_2 und Φ_1

$$\Phi_2 = \Phi_1 \cdot \exp \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} - \frac{17,269 \cdot \vartheta_2}{237,3 + \vartheta_2} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

- Φ_2 — Relative Feuchte nach der Temperaturänderung
 Φ_1 — Ausgangsrelative Feuchte
 ϑ_1 [°C] Ausgangstemperatur
 ϑ_2 [°C] Zieltemperatur

Allgemeine Feuchtebeziehung

$$\Phi_1 \cdot p_{s1}(\theta_1) = \Phi_2 \cdot p_{s2}(\theta_2)$$

Erklärung der Formelzeichen

- Φ_1 — Relative Feuchte im Zustand 1
 p_{s1} [Pa] Sättigungsdampfdruck bei θ_1
 θ_1 [°C] Temperatur Zustand 1
 Φ_2 — Relative Feuchte im Zustand 2
 p_{s2} [Pa] Sättigungsdampfdruck bei θ_2
 θ_2 [°C] Temperatur Zustand 2

4.5 Feuchtegleichgewicht und Dampfdiffusion**Feuchtegleichgewicht**

$$\Phi_i \cdot p_{si} - \Phi_a \cdot p_{sa} = \frac{\dot{m}_D \cdot R_D \cdot T_i}{N_L \cdot V}$$

Erklärung der Formelzeichen

- Φ_i — Relative Feuchte innen
 p_{si} [Pa] Sättigungsdampfdruck innen
 Φ_a — Relative Feuchte außen
 p_{sa} [Pa] Sättigungsdampfdruck außen
 $\dot{m}_D$ [kg/s] Dampfstrom
 R_D [J/(kg · K)] Gaskonstante für Wasserdampf
 T_i [K] Innentemperatur
 N_L — Anzahl Lüftungsvorgänge
 V [m³] Volumen

Dampfstrom

$$\dot{m}_D = \delta_0 \cdot \frac{\Delta p}{s_{d\tau}}$$

$$s_{d\tau} = \sum \mu_i \cdot d_i$$

$$\Delta p = \Phi_i \cdot p_{si} - \Phi_e \cdot p_{se}$$

Erklärung der Formelzeichen

$\dot{m}_D$	[kg/s]	Dampfstrom
δ_0	—	Dampfdiffusionskoeffizient
$s_{d\tau}$	[m]	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke
μ_i	—	Diffusionswiderstandszahl
d_i	[m]	Schichtdicke

Raumfeuchte

$$\Phi = \frac{p_d}{p_s}$$

$$p_d = \frac{m_D \cdot R_D \cdot T}{V}$$

Erklärung der Formelzeichen

Φ	—	Relative Luftfeuchte
p_d	[Pa]	Dampfdruck
p_s	[Pa]	Sättigungsdampfdruck
m_D	[kg]	Dampfdampfmasse
R_D	[J/(kg · K)]	Gaskonstante für Wasserdampf
T	[K]	Temperatur
V	[m³]	Volumen

5. Lüftungswärmeverluste**Lüftungswärmeverluste (DIN 4108-6)**

$$H_V = 0,19 \cdot V_e \quad (\text{ohne Dichtheitsprüfung})$$

$$H_V = 0,163 \cdot V_e \quad (\text{mit Dichtheitsprüfung})$$

Erklärung der Formelzeichen

H_V	[W/K]	Lüftungswärmeverlustkoeffizient
V_e	[m³]	Gebäudevolumen

Luftdichtheit nach DIN 4108-6

Einfamilienwohnhaus : $n_{50} = 1,0 - 20,0 \quad (1/h)$

Mehrfamilienwohnhaus : $n_{50} = 0,5 - 10,0 \quad (1/h)$

Erklärung der Formelzeichen

n_{50} [1/h] Luftwechselrate bei 50 Pa Druckdifferenz

MFH — Mehrfamilienwohnhaus

EFH — Einfamilienwohnhaus

- sehr dicht: 0,5 – 2,0 (MFH), 1,0 – 3,0 (EFH)
- mittel dicht: 2,0 – 4,0 (MFH), 3,0 – 8,0 (EFH)
- wenig dicht: 4,0 – 10,0 (MFH), 8,0 – 20,0 (EFH)

6. Schall**6.1 Pegelgrößen****Allgemeine Pegelgrößen**

$$L_w = 10 \cdot \log \left(\frac{P}{P_0} \right), \quad P_0 = 10^{-12} \text{ [W]}$$

$$L_I = 10 \cdot \log \left(\frac{I}{I_0} \right), \quad I_0 = 10^{-12} \text{ [W/m}^2\text{]}$$

$$L_p = 10 \cdot \log \left(\frac{p^2}{p_0^2} \right), \quad p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ [Pa]}$$

$$L_v = 10 \cdot \log \left(\frac{v^2}{v_0^2} \right), \quad v_0 = 5 \cdot 10^{-8} \text{ [m/s]}$$

Erklärung der Formelzeichen

L_w [dB] Schalleistungspegel

P [W] Schallleistung

P_0 [W] Referenzschallleistung

L_I [dB] Schallintensitätspegel

I [W/m²] Schallintensität

I_0 [W/m²] Referenzintensität

L_p [dB] Schalldruckpegel

p [Pa] Schalldruck

p_0 [Pa] Referenzschalldruck

L_v [dB] Schallschnellepegel

v [m/s] Schallschnelle

v_0 [m/s] Referenzschallschnelle

Schallpegeladdition

$$L_{ges} = 10 \cdot \log \left(\sum_{i=1}^n 10^{0,1 \cdot L_i} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

L_{ges} [dB] Gesamtschallpegel

L_i [dB] Einzelpegel

A-bewerteter Schallpegel

$$L_{dB-A} = L_{dB} + \Delta L$$

Erklärung der Formelzeichen

L_{dB-A} [dB] A-bewerteter Schallpegel

L_{dB} [dB] Schallpegel ohne A-Bewertung

ΔL [dB] Korrekturwert der A-Bewertung

- A-Bewertung nach DIN EN 61672-1
- ΔL frequenzabhängig nach Tabellen

6.2 Schallausbreitung**Punktquelle (Kugelquelle)**

$$\begin{aligned} I(r) &= \frac{P}{4\pi r^2} \\ L(r) &= L_w - 10 \cdot \log(4\pi r^2) \\ L(1 \text{ [m]}) &= L_w - 11 \text{ [dB]} \\ L(r_2) &= L(r_1) - 20 \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right) \end{aligned}$$

Erklärung der Formelzeichen

I [W/m²] Schallintensität

P [W] Schalleistung

r [m] Abstand

ΔL [dB] Pegelabnahme: $20 \log(r_2/r_1)$

Linienquelle

$$I = \frac{P'}{4a}$$

$$L(1 \text{ [m]}) = L_w - 11 \text{ [dB]}$$

$$L(r_2) = L(r_1) - 10 \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

Erklärung der Formelzeichen

P' [W/m] Schallleistung pro Meter

a [m] Senkrechter Abstand zur Linienquelle

Allgemeine Pegeländerung

$$L(r_2) = L(r_1) - K \cdot 10 \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

$K = 1$ für Linienquelle, $K = 2$ für Punktquelle

Erklärung der Formelzeichen

$L(r_2)$ [dB] Pegel am Abstand r_2

$L(r_1)$ [dB] Pegel am Abstand r_1

r_1, r_2 [m] Abstände

K — Quellenfaktor (1 für Linienquelle, 2 für Punktquelle)

6.3 Schallabsorption in Luft**Luftabsorptionskoeffizient**

$$m \approx \frac{0,04}{\Phi} \cdot f^{1,6} \text{ [1/m]}$$

$$\Delta L = -4,343 \cdot m \cdot r$$

Erklärung der Formelzeichen

m [1/m] Luftabsorptionskoeffizient

Φ % Relative Luftfeuchte

f [kHz] Frequenz

Pegelminderung durch Luftabsorption

$$L(r_2) = L(r_1) - 20 \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right) - 4,343 \cdot m \cdot (r_2 - r_1)$$

Erklärung der Formelzeichen

$L(r_2)$ [dB] Schalldruckpegel am Abstand r_2

$L(r_1)$ [dB] Schalldruckpegel am Abstand r_1

r_1, r_2 [m] Abstände

m [1/m] Luftabsorptionskoeffizient

6.4 Reflexion

Reflexions- und Transmissionsfaktor

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

$$t = 1 + r = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

Erklärung der Formelzeichen

Z $\left[\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})\right]$ Schallkennimpedanz

Reflexionsfaktor bei schrägem Einfall

$$r = \frac{Z_2 \cos \phi - Z_1}{Z_2 \cos \phi + Z_1}$$

Erklärung der Formelzeichen

r — Reflexionsfaktor
 Z_1 $\left[\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})\right]$ Schallkennimpedanz des ersten Mediums
 Z_2 $\left[\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})\right]$ Schallkennimpedanz des zweiten Mediums
 ϕ $[\text{rad}]$ Einfallswinkel

Gesamtschallpegel bei Reflexion

$$L_{dir} = L_0 - K \cdot 10 \cdot \log \left(\frac{r}{r_0} \right)$$

$$L_{refl} = L_0 - K \cdot 10 \cdot \log \left(\frac{r}{r_0} \right) + 10 \cdot \log(1 - \alpha)$$

$$L_{\Sigma} = 10 \cdot \log \left(10^{0,1L_{dir}} + 10^{0,1L_{refl}} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

L_0 $[\text{dB}]$ Pegel im Abstand r_0
 α — Absorptionsgrad
 $\rho = 1 - \alpha$ — Reflexionsgrad

6.5 Schallbeugung

Umwegregel

$$z = A + B - (a + b)$$

$$z = \frac{h^2}{2} \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

z [m] Umweg
 $A + B$ [m] Abstand über Hindernis
 $a + b$ [m] Direkter Abstand
 h [m] Höhe des Hindernisses

Fresnelzahl

$$N = \frac{z}{\lambda/2} = \frac{2z}{\lambda}$$

Erklärung der Formelzeichen

N — Fresnelzahl
 λ [m] Wellenlänge

Pegelminderung durch Umweg

$$T = \frac{1}{3(1 + 2\pi N)}$$

$$\Delta L_z = -10 \cdot \log(3 + 20N)$$

Erklärung der Formelzeichen

T — Transmissionsgrad
 ΔL_z [dB] Pegelminderung durch Umweg

Gemittelte Schallbeugung

$$\text{Straßenlärm, Linienquelle: } \Delta L_z = 10 \cdot \log \left(1 + 80 \cdot \frac{z}{[\text{m}]} \right)$$

$$\text{Schienenlärm, Punktquelle: } \Delta L_z = 10 \cdot \log \left(1 + 80 \cdot \frac{z}{[\text{m}]} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

ΔL_z [dB] Pegelminderung durch Beugung
 z [m] Umweg über das Hindernis

6.6 Raumakustik

Äquivalente Absorptionsfläche

$$A_f = \sum_{i=1}^n S_i \cdot \alpha_{i,f} + 4m_f \cdot V$$

Erklärung der Formelzeichen

A_f	[m ²]	Äquivalente Absorptionsfläche
S_i	[m ²]	Oberfläche des Bauteils
$\alpha_{i,f}$	—	Absorptionsgrad bei Frequenz f
m_f	[1/m]	Luftabsorptionskoeffizient
V	[m ³]	Raumvolumen

Mittlerer Absorptionsgrad

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{S} \left(\sum_{i=1}^n S_i \cdot \alpha_{i,f} + 4m_f \cdot V \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

S	[m ²]	Gesamtoberfläche
-----	-------------------	------------------

Nachhallzeit nach Sabine

$$T_{60,Sab} = 0,161 \cdot \frac{V}{A_f}$$

Erklärung der Formelzeichen

$T_{60,Sab}$	[s]	Nachhallzeit nach Sabine
V	[m ³]	Raumvolumen
A_f	[m ²]	Äquivalente Absorptionsfläche

Nachhallzeit nach Eyring

$$T_{60,Eyr} = 0,161 \cdot \frac{V}{S \cdot (-\ln(1 - \bar{\alpha}))}$$

Erklärung der Formelzeichen

$T_{60,Eyr}$	[s]	Nachhallzeit nach Eyring
V	[m ³]	Raumvolumen
S	[m ²]	Gesamtoberfläche
$\bar{\alpha}$	—	Mittlerer Absorptionsgrad

Zusammenhang Sabine/Eyring

$$\bar{\alpha}_{Eyring} = -\ln(1 - \bar{\alpha}_{Sabine})$$

Erklärung der Formelzeichen

$\bar{\alpha}_{Eyring}$ — Korrigierter mittlerer Absorptionsgrad nach Eyring

$\bar{\alpha}_{Sabine}$ — Mittlerer Absorptionsgrad nach Sabine

Hallradius

r_h ist der Abstand, bei dem Direktschall und Diffusschall gleich laut sind

Erklärung der Formelzeichen

r_h [m] Hallradius

Gesamtintensität im semi-diffusen Schallfeld

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} + \frac{4P \cdot (1 - \bar{\alpha})}{A}$$

Erklärung der Formelzeichen

I [W/m²] Gesamtintensität

P [W] Schalleistung

Gesamtpegel im semi-diffusen Schallfeld

$$L = L_w + 10 \cdot \log \left(\frac{1}{4\pi r^2} + \frac{4(1 - \bar{\alpha})}{A} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

L [dB] Gesamtpegel

L_w [dB] Schalleistungspegel

r [m] Abstand

$\bar{\alpha}$ — Mittlerer Absorptionsgrad

A [m²] Fläche

Intensität im stationären diffusen Schallfeld

$$I = \frac{4P}{A}$$

Erklärung der Formelzeichen

I [W/m²] Intensität

P [W] Schalleistung

A [m²] Fläche

Pegelskorrektur bei Absorption

$$\Delta L = -10 \cdot \log \left(\frac{A_{nach}}{A_{vor}} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

ΔL [dB] Pegelskorrektur
 A_{nach} [m²] Absorptionsfläche nach der Änderung
 A_{vor} [m²] Absorptionsfläche vor der Änderung

Pegel im diffusen Schallfeld

$$L = L_w + 6 - 10 \cdot \log \left(\frac{A}{1 \text{ [m}^2\text{]}} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

L [dB] Schallpegel
 L_w [dB] Schalleistungspegel
 A [m²] Absorptionsfläche

6.7 Schalldämmung**Schalldämmmaß R**

$$R = -10 \cdot \log(T)$$

$$R = L_S - L_E + 10 \cdot \log \left(\frac{S}{A_E} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

R [dB] Schalldämmmaß
 T — Transmissionsgrad
 L_S [dB] Pegel im Senderraum
 L_E [dB] Pegel im Empfangsraum
 S [m²] Fläche der Trennwand
 A_E [m²] Äquivalente Absorptionsfläche im Empfangsraum

Massegesetz (einschalige, biegeeweiche Wand)

$$R = 20 \cdot \log \left(\frac{m'}{[\text{kg/m}^2]} \cdot \frac{f}{[\text{Hz}]} \right) - 45 \text{ [dB]}$$

Erklärung der Formelzeichen

m' [kg/m²] Flächenbezogene Masse
 f [Hz] Frequenz

Schätzformel bei 700 Hz Mittenfrequenz

$$R = 12 + 20 \cdot \log \left(\frac{m'}{[\text{kg/m}^2]} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

R [dB] Schalldämmmaß
 m' [kg/m²] Flächenbezogene Masse

Flächenbezogene Masse

$$m' = \rho \cdot d$$

Erklärung der Formelzeichen

ρ [kg/m³] Dichte des Bauteils
 d [m] Dicke des Bauteils

Doppelschalen-Resonanzfrequenz

$$f_{res} = \frac{60}{\sqrt{\frac{m' \cdot d}{[\text{kg/m}^2] \cdot [\text{m}]}}} [\text{Hz}]$$

Erklärung der Formelzeichen

m' [kg/m²] Reduzierte Flächenmasse
 d [m] Abstand zwischen den Schalen

Reduzierte Flächenmasse

$$\frac{1}{m'} = \frac{1}{m'_1} + \frac{1}{m'_2}$$

$$m' = \frac{m'_1 \cdot m'_2}{m'_1 + m'_2}$$

Erklärung der Formelzeichen

m' [kg/m²] Reduzierte Flächenmasse
 m'_1 [kg/m²] Flächenmasse der ersten Schale
 m'_2 [kg/m²] Flächenmasse der zweiten Schale

Federkonstante einer Luftschicht

$$s' = \frac{E}{d}$$

Erklärung der Formelzeichen

s' [N/m³] Federkonstante pro Fläche
 E [Pa] Elastizitätsmodul der Luft
 d [m] Dicke der Luftschicht

Doppelschalenresonanz allgemein

$$\omega_{res} = \sqrt{\frac{s'}{m'}}$$

$$f_{res} = \frac{\omega_{res}}{2\pi}$$

Erklärung der Formelzeichen

ω_{res}	[rad/s]	Resonanzkreisfrequenz
s'	[N/m ³]	Federkonstante pro Fläche
m'	[kg/m ²]	Reduzierte Flächenmasse
f_{res}	[Hz]	Resonanzfrequenz

Doppelglasscheiben mit Luftschicht

$$f_{res} = 1,2 \cdot \sqrt{\frac{1}{d} \cdot \left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} \right)} \text{ [kHz]}$$

Erklärung der Formelzeichen

f_{res}	[kHz]	Resonanzfrequenz der Doppelglasscheibe
d	[mm]	Abstand zwischen den Scheiben
d_1, d_2	[mm]	Dicke der Scheiben
ρ_{Glas}	[kg/m ³]	Dichte des Glases
- $\rho_{Glas} = 2500$ [kg/m ³]		
- d : Abstand zwischen den Scheiben [mm]		
- d_1, d_2 : Dicke der Scheiben [mm]		

Hohlraumresonanz

$$f_H = \frac{n \cdot c}{2 \cdot d}$$

$$d = \frac{n \cdot \lambda}{2}$$

Erklärung der Formelzeichen

n	—	n -te Resonanz
c	[m/s]	Schallgeschwindigkeit
d	[m]	Dicke des Hohlraums
λ	[m]	Wellenlänge

7. Lautheit und Psychoakustik

Lautheit in Sone

$$S = 2^{\frac{L_R - 40}{10}}$$

Erklärung der Formelzeichen

S [sone] Lautheit

L_R [phon] Lautstärkepegel

- Bei mehreren Geräuschen gleicher Frequenz: Gesamtpegel berechnen, dann in Sone umrechnen
- Bei verschiedenen Frequenzen: Einzelwerte in Phon umrechnen, dann in Sone, dann normale Addition

Äquivalenter Dauerschallpegel

$$L_{eq} = 10 \cdot \log \left(\frac{1}{T} \sum_{j=1}^N t_j \cdot 10^{0,1 \cdot L_j} \right)$$

$$L_{eq} = 10 \cdot \log \left(\sum_{j=1}^N q_j \cdot 10^{0,1 \cdot L_j} \right), \quad q_j = \frac{t_j}{T}$$

Erklärung der Formelzeichen

L_{eq} [dB] Äquivalenter Dauerschallpegel

T [s] Gesamtzeitraum

t_j [s] Zeitanteil des Pegels L_j

q_j — Zeitanteil

Wirkpegel

$$L_{wirk} = 10 \cdot \log \left(\frac{1}{T} \left((n \cdot 5 \text{ [s]}) \cdot 10^{0,1 \cdot L_{laut}} + (T - n \cdot 5 \text{ [s]}) \cdot 10^{0,1 \cdot L_{leise}} \right) \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

L_{wirk} [dB] Wirkpegel

n — Anzahl der lauten Peaks

5 [s] — Verlängerung jedes lauten Ereignisses

8. Mechanische Schwingungen

Feder-Masse-Schwinger

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$$

Erklärung der Formelzeichen

ω [1/s] $\equiv$ [Hz]	Kreisfrequenz
T [s]	Periodendauer
f [Hz]	Frequenz
D [N/m]	Federkonstante
m [kg]	Masse

Schwingungsfunktion

$$y(t) = y_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\dot{y}(t) = -y_0 \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{y}(t) = -y_0 \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

Erklärung der Formelzeichen

$y(t)$ [m]	Auslenkung
$\dot{y}(t)$ [m/s]	Geschwindigkeit
$\ddot{y}(t)$ [m/s ²]	Beschleunigung
y_0 [m]	Amplitude
φ [rad]	Phasenverschiebung

9. Elektromagnetische Strahlung

Elektromagnetisches Spektrum (Licht)

Gammastrahlung	< 0,005 nm
Röntgenstrahlung	0,005 – 100 nm
UV-Strahlen	100 – 400 nm
Licht (VIS)	400 – 780 nm
NIR	780 – 1400 nm
MIR/FIR	1400 nm – 1 mm
Mikrowellen	1 mm – 1 m
Radio	1 m – 10 km

Erklärung der Formelzeichen

λ	[nm/mm/m]	Wellenlängenbereich des elektromagnetischen Spektrums
VIS	—	Sichtbarer Bereich des Lichts
MIR/FIR	—	Mittlere / ferne Infrarotbereiche

Strahlungsintensität

$$\vec{I} = \vec{E} \times \vec{H} \quad [\text{W/m}^2]$$

Erklärung der Formelzeichen

$\vec{I}$ [W/m²] Intensitätsvektor
 $\vec{E}$ [V/m] Elektrische Feldstärke
 $\vec{H}$ [A/m] Magnetische Feldstärke

Bestrahlungsstärke

$$B = \frac{I}{4}$$

$$\vec{B} = \vec{I} \cdot \cos \theta$$

Erklärung der Formelzeichen

B [W/m²] Bestrahlungsstärke
 I [W/m²] Strahlungsintensität
 $\vec{B}$ [W/m²] Bestrahlungsvektor
 θ [rad] Winkel zwischen Intensitätsvektor und Fläche

Plancksche Konstanten

$$2\pi hc^2 = 3,741 \cdot 10^{-16} \quad [\text{W} \cdot \text{m}^2]$$

$$\frac{hc}{k} = 1,438 \cdot 10^{-2} \quad [\text{m} \cdot \text{K}]$$

Erklärung der Formelzeichen

h [J · s] Plancksches Wirkungsquantum
 c [m/s] Lichtgeschwindigkeit
 k [J/K] Boltzmannkonstante
 $2\pi hc^2$ [W · m²] Konstante zur Beschreibung der Strahlungsdichte
 $\frac{hc}{k}$ [m · K] charakteristische Wellenlänge-Temperatur-Konstante

Anhang: Wichtige Konstanten

Physikalische Konstanten

σ	$5,67 \cdot 10^{-8} \left[\text{W}/(\text{m}^2 \text{K}^4) \right]$	Stefan-Boltzmann
R	$8,31 \left[\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \right]$	Allgemeine Gaskonstante
R_D	$461,5 \left[\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \right]$	Wasserdampf
c_W	$4,182 \left[\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K}) \right]$	Spezifische Wärmekapazität Wasser

Erklärung der Formelzeichen

σ	$\left[\text{W}/(\text{m}^2 \text{K}^4) \right]$	Stefan-Boltzmann-Konstante
R	$\left[\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \right]$	Allgemeine Gaskonstante
R_D	$\left[\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \right]$	Spezifische Gaskonstante für Wasserdampf
c_W	$\left[\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K}) \right]$	Spezifische Wärmekapazität von Wasser

Wärmeübergangswiderstände

$R_{si} = 0,10 \left[\text{m}^2 \text{K}/\text{W} \right]$	strömend, Wärmestrom nach oben
$R_{si} = 0,13 \left[\text{m}^2 \text{K}/\text{W} \right]$	strömend, Wärmestrom horizontal
$R_{si} = 0,17 \left[\text{m}^2 \text{K}/\text{W} \right]$	strömend, Wärmestrom nach unten
$R_{se} = 0,04 \left[\text{m}^2 \text{K}/\text{W} \right]$	außen

Erklärung der Formelzeichen

R_{si}	$\left[\text{m}^2 \text{K}/\text{W} \right]$	Innenseitiger Wärmeübergangswiderstand
R_{se}	$\left[\text{m}^2 \text{K}/\text{W} \right]$	Außenseitiger Wärmeübergangswiderstand

Solarkonstante

$q_{max} = 1,3 \left[\text{kW}/\text{m}^2 \right]$	(oberhalb Atmosphäre)
$q_{max} = 1,0 \left[\text{kW}/\text{m}^2 \right]$	(unterhalb Atmosphäre)

Erklärung der Formelzeichen

q_{max}	$\left[\text{kW}/\text{m}^2 \right]$	Solare Einstrahlungsstärke
(oberhalb/unterhalb Atmosphäre)	—	Strahlungswerte für unterschiedliche Bedingungen

Zeitumrechnungen

Zeiteinheiten und Umrechnungen

Minute	1 min = 60 [s]
Stunde	1 h = 60 min = 3600 [s]
Tag	1 d = 24 h = 1440 min = 86 400 [s]
Jahr (365 Tage)	1 a = 365 d = 8760 h = 525 600 min = 31 536 000 [s]
Schaltjahr (366 Tage)	1 a = 366 d = 8784 h = 527 040 min = 31 622 400 [s]

Erklärung der Formelzeichen

s	[s]	Sekunde (SI-Basiseinheit)
min	[min]	Minute
h	[h]	Stunde
d	[d]	Tag (day)
a	[a]	Jahr (annum)

Griechisches Alphabet

Übersicht: Griechische Buchstaben

Name	Klein	Groß	Name	Klein	Groß
Alpha	α	A	Ny	ν	N
Beta	β	B	Xi	ξ	Ξ
Gamma	γ	Γ	Omikron	o	O
Delta	δ	Δ	Pi	π	Π
Epsilon	ϵ / ε	E	Rho	ρ / ϱ	P
Zeta	ζ	Z	Sigma	σ / ς	Σ
Eta	η	H	Tau	τ	T
Theta	θ / ϑ	Θ	Ypsilon	υ	Υ
Iota	ι	I	Phi	ϕ / φ	Φ
Kappa	κ	K	Chi	χ	X
Lambda	λ	Λ	Psi	ψ	Ψ
My	μ	M	Omega	ω	Ω